浙江大学

物 理 实 验 报 告

实验名称： 交流电路功率因数实验

实验桌号： 5

指导教师： 杨佳楠

班级： 电科 2502

姓名： 管云哲

学号： 3250104519

实验日期： 2026 年 11 月 3 日　　**星期** 二 **上午**

（此处填实验选课系统内日期）

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：

情况说明：

一、预习报告（10 分）

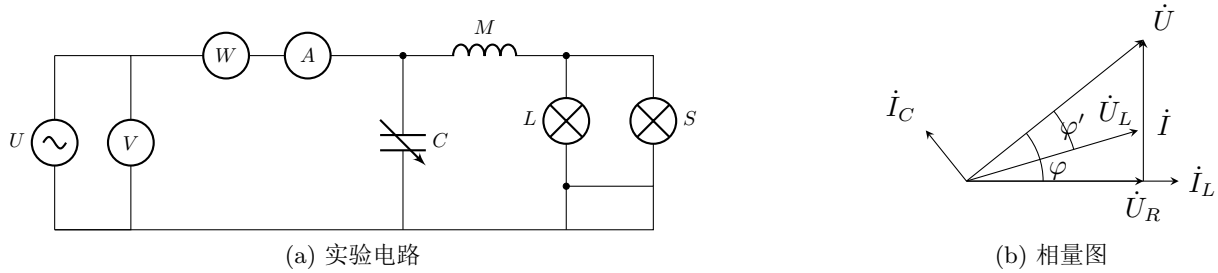
（注：将已经写好的“物理实验预习报告”内容拷贝过来）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

实验现象：闭合开关，启辉器放电使灯丝预热；启辉器随后断开，镇流器产生高压脉冲点亮灯管，之后镇流器起限流作用。并联电容后，总电流随电容增大先减小后增大。

实验原理：交流电路的平均功率为 $P = UI\cos\varphi$，其中 $\cos\varphi = P/(UI)$ 称为功率因数。日光灯是电感性负载，可等效为灯管电阻 R 与镇流器电感 L、内阻 r 串联。灯管电流 I_L 滞后总电压 U 相位角 φ，故 $\cos\varphi < 1$。在负载两端并联电容 C 后，电容电流 I_C 超前 U 相位 90°，总电流 $I = I_L + I_C$。若 C 取值合适，总电流减小，相位差 $\varphi' < \varphi$，功率因数提高；C 过大时总电流转为容性，$\cos\varphi$ 反而下降。



(a) 实验电路　　(b) 相量图

图 1: 交流电路功率因数实验电路与并联电容前后的相量图

实验方法：用电压表、电流表、功率表测额定电压下日光灯电路的 U、I、P，由 $\cos\varphi = P/(UI)$ 计算功率因数。将电容从 $1\,\mu$F 逐级增至 $7\,\mu$F，计算各组的 $\cos\varphi$ 并作 $\cos\varphi$–C 散点图，找出使 $\cos\varphi$ 最大的电容值。

2. 实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

理解功率因数的物理意义及电感性负载 $\cos\varphi < 1$ 的原因；掌握并联电容提高功率因数的方法；熟悉日光灯电路的结构与启辉、限流过程；学会用电压表、电流表、功率表测量并计算 $\cos\varphi$，由 $\cos\varphi$–C 曲线确定最佳电容。

3. 实验难点（2 分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

日光灯启辉过程涉及启辉器与镇流器的配合，原理较抽象；电容需逐级接入，避免过大使总电流回升、功率因数下降。

二、实验操作与原始数据（50 分）

（将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，完整保留姓名，学号，教师签字和日期。按老师的要求拍摄实验过程图，附在此处）

实验在强电条件下进行，连线由教师预先接好，全程未私自改接。主要操作步骤如下：

(1) 不接入电容，闭合总电源与日光灯开关，观察启辉器放电、灯管点亮及镇流器限流的过程。

(2) 在额定电压下，用电压表、电流表、功率表测量日光灯电路的 U、I、P，由 $\cos\varphi = P/(UI)$ 计算未补偿时的功率因数。

(3) 断电后接入电容，按电容值由小到大逐级切换；每次待读数稳定后，记录 U、I、P，并计算对应的 $\cos\varphi$。

(4) 比较各组的 $\cos\varphi$，找出使 $\cos\varphi$ 最大的电容值；改变电源频率，在 45、50、55 Hz 下重复测量。

实验原始数据记录如图 2 所示。

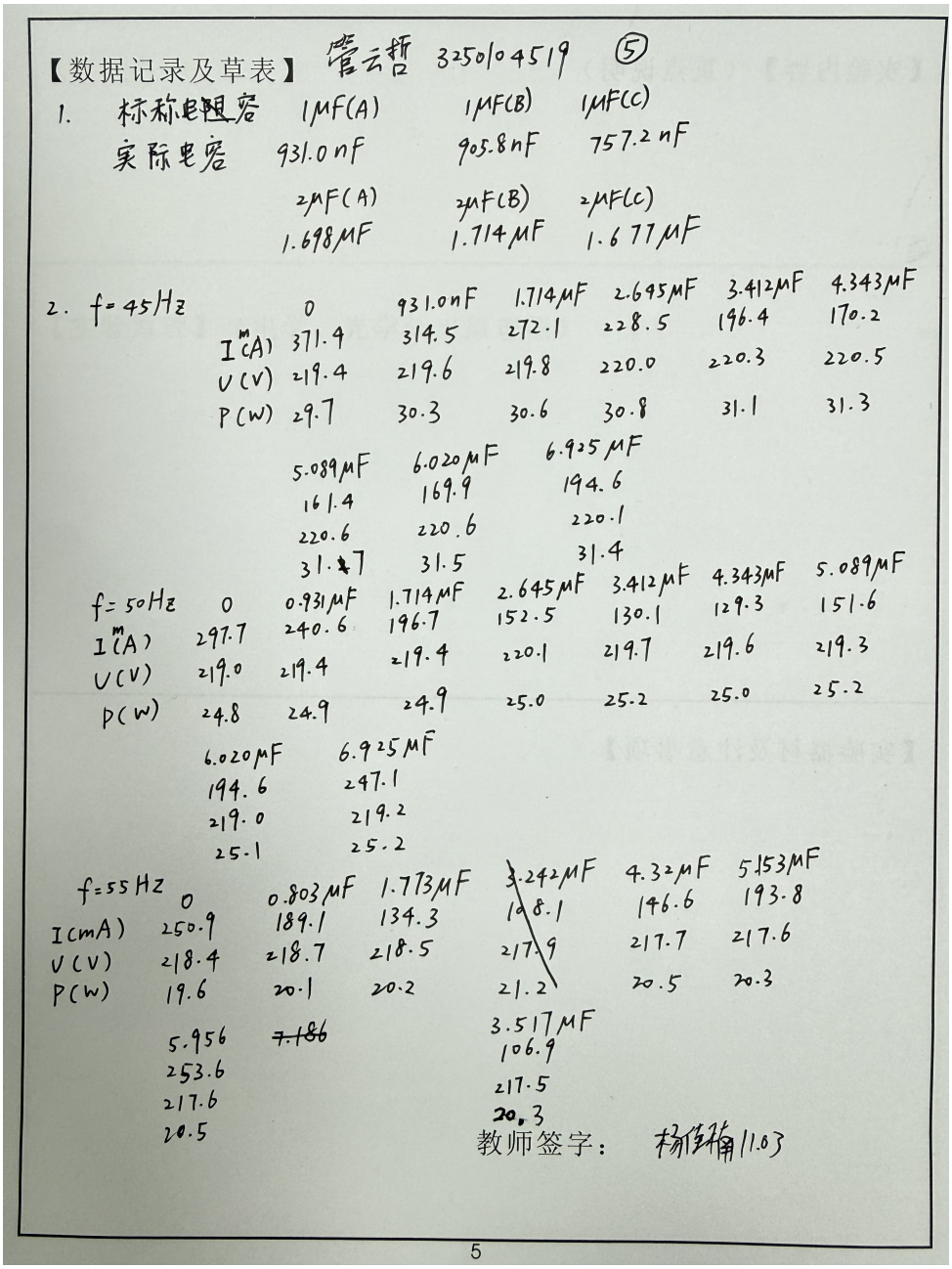


图 2: 原始数据记录

三、结果与分析（30 分）

1. 数据处理与结果（20 分）

（列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。）

(1)　电容器实测值

实验所用的标称 $1\,\mu\mathrm{F}$ 与 $2\,\mu\mathrm{F}$ 电容，其实际值由电容表测得，见表 1。各档并联电容值均按实际值相加，而非标称值。

表 1: 电容器标称值与实测值

标称值	A	B	C
$1\,\mu\mathrm{F}$	0.9310	0.9058	0.7572
$2\,\mu\mathrm{F}$	1.698	1.714	1.677

单位：μF。

(2)　测量数据与功率因数

按 $\cos\varphi = P/(UI)$ 逐点计算功率因数，结果见表 2–表 4。其中 I 已由 mA 换算为 A 后代入。45 Hz 下 $C = 2.645\,\mu\mathrm{F}$ 一组按原始记录取值（录入表曾误记为 $2.695\,\mu\mathrm{F}$）。55 Hz 下 $C = 3.242\,\mu\mathrm{F}$ 的一组读数在原始记录中作废，重测值为 $3.517\,\mu\mathrm{F}$，故表中不计入该点。

表 2: $f = 45\,\mathrm{Hz}$ 时的测量数据与功率因数

C / μF	I / mA	U / V	P / W	$\cos\varphi$
0.000	371.4	219.4	29.7	0.3645
0.931	314.5	219.6	30.3	0.4387
1.714	272.1	219.8	30.6	0.5116
2.645	228.5	220.0	30.8	0.6127
3.412	196.4	220.3	31.1	0.7188
4.343	170.2	220.5	31.3	0.8340
5.089	161.4	220.6	31.7	0.8903
6.020	169.9	220.6	31.5	0.8404
6.925	194.6	220.1	31.4	0.7331

表 3: $f = 50\,\mathrm{Hz}$ 时的测量数据与功率因数

C / μF	I / mA	U / V	P / W	$\cos\varphi$
0.000	297.7	219.0	24.8	0.3804
0.931	240.6	219.4	24.9	0.4717
1.714	196.7	219.4	24.9	0.5770
2.645	152.5	220.1	25.0	0.7448
3.412	130.1	219.7	25.2	0.8816
4.343	129.3	219.6	25.0	0.8805
5.089	151.6	219.3	25.2	0.7580
6.020	194.6	219.0	25.1	0.5890
6.925	247.1	219.2	25.2	0.4653

表 4: $f = 55\,\mathrm{Hz}$ 时的测量数据与功率因数

C / μF	I / mA	U / V	P / W	$\cos\varphi$
0.000	250.9	218.4	19.6	0.3577
0.803	189.1	218.7	20.1	0.4860
1.773	134.3	218.5	20.2	0.6884
3.517	106.9	217.5	20.3	0.8731
4.320	146.6	217.7	20.5	0.6423
5.153	193.8	217.6	20.3	0.4814
5.956	253.6	217.6	20.5	0.3715

未并联电容时，45、50、55 Hz 下的功率因数分别为 0.3645、0.3804、0.3577，对应的相位角约为 68.6°、67.6°、69.0°，说明日光灯确为感性负载。接入电容后，总电流先减小后增大，功率因数先升高后降低，见图 3 与图 4。这是因为电容电流与感性无功电流反相，先抵消部分无功分量；电容过大后无功电流反向，总电流重新增大，功率因数下降。

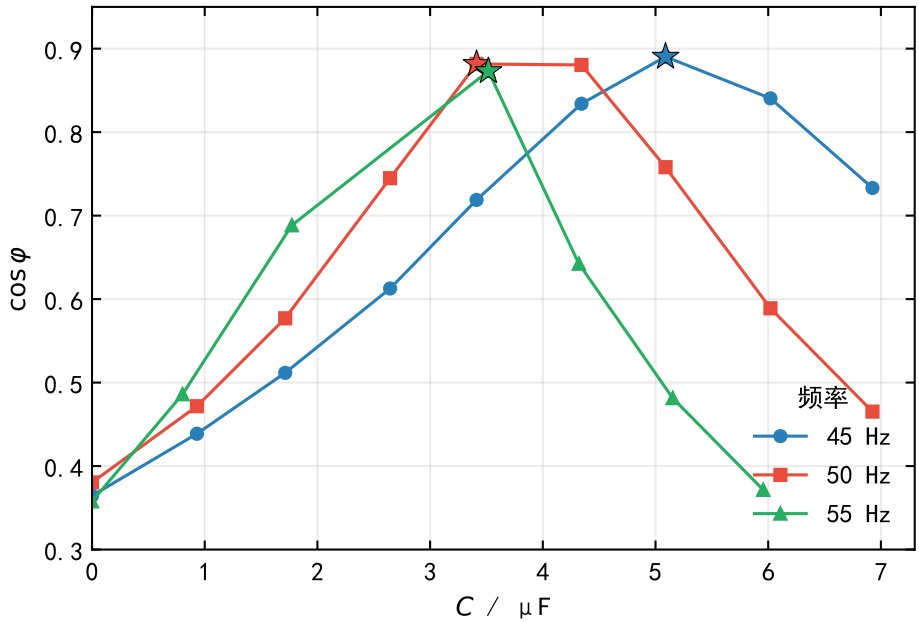


图 3: 不同频率下 $\cos\varphi$ 随电容 C 的变化

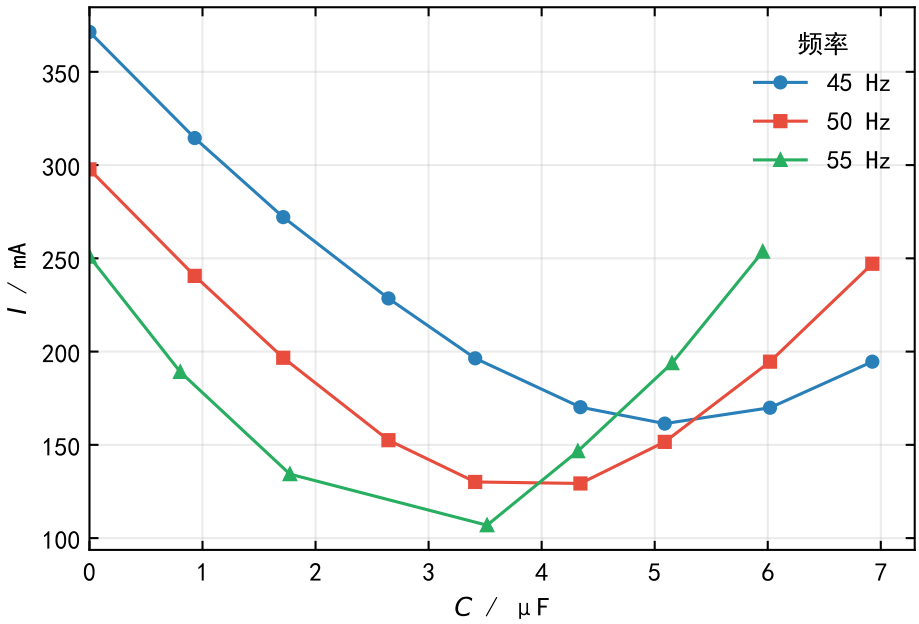


图 4: 不同频率下总电流 I 随电容 C 的变化

(3) 最佳电容与理论值的比较

日光灯等效为电阻 R 与电感 L 串联，未补偿时的无功功率为

$$Q_L = P_0 \tan\varphi_0, \tag{1}$$

其中 P_0、φ_0 为未接电容时的功率与相位角。并联电容的无功功率为

$$Q_C = \frac{U^2}{X_C} = \omega C U^2 = 2\pi f C U^2. \tag{2}$$

令 $Q_C = Q_L$，得使功率因数最高的理论电容

$$C_{\text{理}} = \frac{P_0 \tan\varphi_0}{2\pi f U_0^2}. \tag{3}$$

表 5 同时给出实测最大点、三点抛物线插值所得顶点与理论值。由于电容按固定档位切换，相邻档间隔约 $0.6\,\mu\text{F}$，直接取最大点只能把最佳值限定在一个档位内；对最优点及左右相邻点作抛物线插值，可减小档位离散带来的偏差。

表 5: 最佳电容的实测值与理论值

f / Hz	$C_{\max}$ / μF	$\cos\varphi_{\max}$	$C_{\text{插值}}$ / μF	$C_{\text{理}}$ / μF	相对偏差 / %
45	5.089	0.8903	5.21	5.58	−6.6
50	3.412	0.8816	3.87	4.00	−3.3
55	3.517	0.8731	2.99	3.10	−3.8

由表 5 可见，插值所得最佳电容与理论值相差 3.3%–6.6%，且随频率升高而减小：f 增大时 $X_C = 1/(2\pi f C)$ 减小，只需较小的电容即可提供相同的无功电流，故 $C_{\text{理}} \propto 1/f$。实测最佳点也呈同一趋势，说明并联电容补偿的规律与理论一致。

需要指出，补偿后的最大功率因数仅为 0.87–0.89，并未接近 1。其原因主要有两点：一是日光灯电流为非正弦波，含较多谐波，$P/(UI)$ 给出的是包含谐波畸变的功率因数，即使基波无功完全补偿，该值仍小于 1；二是镇流器存在铁损与铜损，并非纯电感，其等效串联电阻使相位角不能完全补偿。

2. 误差分析（10 分）

（运用测量误差、相对误差或不确定度等分析实验结果，写出完整的结果表达式，并分析误差原因。）

(1) 功率因数的不确定度

由 $\cos\varphi = P/(UI)$，按不确定度传递公式，相对不确定度为

$$\frac{u(\cos\varphi)}{\cos\varphi} = \sqrt{\left(\frac{u_P}{P}\right)^2 + \left(\frac{u_U}{U}\right)^2 + \left(\frac{u_I}{I}\right)^2}. \tag{4}$$

实验为单次读数，无重复测量，故只估计 B 类不确定度。取数字表的读数分辨力 U：0.1 V、I：0.1 mA、P：0.1 W，按均匀分布 $u = \Delta/\sqrt{3}$，得 $u_U = 0.058$ V、$u_I = 0.058$ mA、$u_P = 0.058$ W。以各频率下功率因数最大点代入式 (4)，结果见表 6。

表 6: 最佳点功率因数的 B 类不确定度

f / Hz	P / W	U / V	I / mA	$\cos\varphi$	$u(\cos\varphi)$
45	31.7	220.6	161.4	0.8903 ± 0.0017	0.0017
50	25.2	219.7	130.1	0.8816 ± 0.0021	0.0021
55	20.3	217.5	106.9	0.8731 ± 0.0025	0.0025

即

$$\cos\varphi = \begin{cases} 0.890 \pm 0.002, & f = 45\,\text{Hz}, \\ 0.882 \pm 0.002, & f = 50\,\text{Hz}, \\ 0.873 \pm 0.003, & f = 55\,\text{Hz}. \end{cases} \tag{5}$$

最佳电容由档位离散决定，电容步进约 $0.6\,\mu\text{F}$，故 $C_{\text{插值}}$ 的分辨力约为 $\pm 0.3\,\mu\text{F}$。取

$$C_{\text{opt}} = \begin{cases} (5.2 \pm 0.3)\,\mu\text{F}, & f = 45\,\text{Hz}, \\ (3.9 \pm 0.3)\,\mu\text{F}, & f = 50\,\text{Hz}, \\ (3.0 \pm 0.3)\,\mu\text{F}, & f = 55\,\text{Hz}. \end{cases} \tag{6}$$

(2) 误差来源分析

(1) **日光灯的非线性**：灯管电阻随电流、温度变化，接入电容后灯管电压由 219 V 升至 220.6 V，P 也由 29.7 W 增至 31.7 W。理论公式用未补偿时的 P_0、φ_0 预测最佳电容，忽略了工作点的移动，这是实测值系统性偏小的主要原因之一。

(2) **电流的非正弦性**：日光灯电流含谐波，$P/(UI)$ 不等于基波相移因数。谐波使实测 $\cos\varphi$ 偏低，也解释了为什么补偿后最大功率因数只有 0.87–0.89。

(3) **镇流器的损耗**：镇流器线圈有铜阻和铁损，等效电路不是纯电感，其串联电阻消耗有功功率并使相位角偏移，$Q_L = P\tan\varphi_0$ 只是近似。

(4) **电容值的偏差与档位离散**：标称 $1\,\mu\text{F}$ 的 C 组实测仅 $0.7572\,\mu\text{F}$，偏差达 -24.3%；若按标称值计算，最佳电容将明显偏离。本实验已用实测值，但档位间隔仍限制了最佳点的分辨力。

(5) **仪表误差**：电压、电流、功率表均有准确度等级与零点漂移，功率表还受功率因数影响；实验未记录仪表等级，无法定量修正。读数末位估读也会引入随机误差。

(6) **电源与环境波动**：测量过程中电网电压在 217.5–220.6 V 间变化，频率也可能有微小漂移；温度变化影响灯管与镇流器参数，使各点工作状态不完全一致。

四、实验探讨与思考题（10 分）

（对实验内容、现象和过程的小结，不超过 100 字。并解答教材或讲义或老师布置的思考题，请先写题干，再作答。）

本实验验证了并联电容补偿感性负载的规律：总电流先减小后增大，功率因数先升后降；最佳电容随频率升高而减小，实测与理论值相差 3.3%–6.6%。

(1) 思考题 1

题干：提高功率因数的意义何在？为什么并联电容能提高功率因数？并联的电容是否越大越好？

解答：提高功率因数的意义主要有四点。第一，提高用电利用率：电源设备的容量按视在功率 $S = UI$ 设计，功率因数越高，同一容量可输出的有功功率越大。第二，减少线路损耗：负载有功功率 P 一定时，$I = P/(U\cos\varphi)$，$\cos\varphi$ 提高使线路电流减小，线路损耗 I^2R 按电流平方下降。第三，改善电压质量：电流减小使线路阻抗上的电压降减小，末端电压更稳定。第四，降低用电成本：供电部门对低功率因数用户加收费用。

并联电容能提高功率因数，是因为电容电流 $\dot{I}_C$ 超前电压 90°，而感性负载电流的无功分量滞后电压 90°，两者相位相反。并联后总电流为

$$\dot{I} = \dot{I}_R + \mathrm{j}(\dot{I}_L - \dot{I}_C), \tag{7}$$

其无功分量被部分抵消，总电流减小，电流与电压的相位差 φ' 减小，故 $\cos\varphi'$ 提高。并联电容不改变负载两端电压，也不改变负载本身的有功功率，只提供无功功率，因此是补偿感性负载的合适方法。

并联电容并非越大越好。当 $I_C = I_L$ 时无功分量完全抵消，功率因数达到最大；若继续增大电容，$I_C > I_L$，总电流转为容性，相位差反向增大，$\cos\varphi$ 反而下降，总电流重新增大。过补偿还会使线路电压升高，增加电容和开关设备的负担。因此应按负载的无功功率选择电容，使补偿后的功率因数接近 1 而不发生过补偿。

(2) 思考题 2

题干：在实验中，随着电容增加，电路的总电流的变化规律为由大变小再变大，试分析原因。

解答：把日光灯支路分解为有功分量 I_R 和无功分量 I_L。有功分量由灯管和镇流器的电阻决定，在电压基本不变时近似恒定；无功分量由镇流器电感决定，滞后电压 90°。并联电容后，电容电流 $I_C = \omega CU$ 超前电压 90°，且随电容增大而线性增大。总电流的有效值为

$$I = \sqrt{I_R^2 + (I_L - I_C)^2}. \tag{8}$$

电容较小时，$I_C < I_L$，$(I_L - I_C)$ 随 C 增大而减小，故 I 减小；当 $I_C = I_L$ 时，$(I_L - I_C) = 0$，I 达到最小值 I_R，此时功率因数最高；电容继续增大，$I_C > I_L$，$(I_L - I_C)$ 的绝对值重新增大，总电流转为容性并再次增大。式 (8) 的抛物线形关系与图 4 的实验曲线一致。实际曲线的最小值不为零，是因为 I_R 始终存在，且电流含谐波、灯管参数随电压变化。

(3) 思考题 3

题干：在进行功率因数补偿时，本实验采用并联电容器的方法，为什么不采用串联电容器的方法？

解答：串联电容会改变负载的工作条件。日光灯要求灯管与镇流器在额定电压下工作；若把电容与整个负载串联，电容上会产生电压降，负载两端电压低于电源电压，灯管可能无法启辉或亮度不足，镇流器的限流条件也被破坏。串联电容还会使总阻抗、总电流和相位关系随负载变化，不能单独调节无功功率，补偿量难以控制。

并联电容则不同：电容支路与负载并联，负载两端电压仍为电源电压，负载的有功功率和工作状态基本不变；电容只向电路提供超前无功电流，抵消感性无功电流。并联补偿还可以分级投切，按负载变化增减电容，运行灵活，且某一电容支路故障不影响负载供电。因此功率因数补偿普遍采用并联电容器，而不采用串联电容器。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制